刘子阳 Ziyang Liu

152 8148 0053
ziyang.liu.r@outlook.com
ziy.bio

教育经历

新加坡国立大学，软件工程硕士，新加坡 2026.08 – 2027.11
电子科技大学，软件工程学士，中国成都 2020.09 – 2024.06

工作经历

SmartX，虚拟化研发工程师，中国成都 2024.07 – 2025.09
V2V OS 迁移平台（1.6.0 至 1.7.2）

- **产品研发：**主导产品设计与研发，支持 VMware 到 SMTX OS、SMTX OS 集群之间的虚拟机迁移。基于 VMware CBT 传输快照，用 Python 编写控制面，用 C 编写数据传输模块并封装为共享库。累计迁移 10,000+ 台生产虚拟机，覆盖金融核心业务。
- **传输吞吐：**把串行读写改为分块异步流水线，收发两端各 8 个线程，中间用共享队列衔接，持续吞吐从 70 MB/s 提升到 290 MB/s。
- **VDDK 版本隔离：**把多线程迁移改为每个任务一个独立进程，各进程加载各自版本的 VDDK，扩大 vSphere 版本覆盖范围。
- **驱动注入挂载：**驱动注入时用 NFS 挂载磁盘会导致部分客户机挂起，改为 iSCSI 块设备挂载后问题消失；并把迁移流程适配到 SMTX ELF 存算分离集群。

SMTX OS / ELF

- **VMTools：**重构客户机内 Agent，把“经 QGA guest-exec 调用 shell 脚本”改为 QGA 原生命令，并加入资源采集探针。调用延迟从 3 秒降到 50 毫秒以内，每年客户升级工单从 40 起降到 5 起以内。
- **文件系统一致性快照：**在崩溃一致性快照的基础上增加文件系统一致性：控制面经 VMTools 在快照前执行 fsfreeze、快照后执行 thaw，保证快照内的文件系统状态一致。
- **跨集群热迁移校验：**参与开发 SMTX OS 跨集群热迁移，负责迁移后的数据一致性校验：由 libvirt hook 触发，先给两端磁盘打快照，再分块计算并比对 hash。用按序号排列的队列保证比对顺序，读取与校验并行，不阻塞虚拟机切换。
- **客户机内核缺陷：**定位并推动修复 2 个客户机内核缺陷。用 strace 发现 UOS 内核创建的 pidfd 未回收，导致虚拟机挂起，该缺陷以金融行业通报发布，修复后获客户感谢信；另发现老版本内核不持续轮询 QGA 串口 fd，导致宿主机下发的 JSON 被静默截断。

SmartX，虚拟化研发实习生，中国成都 2022.10 – 2024.07

- **V2V OS（1.2.0 至 1.6.0）：**基于 openEuler 构建 virtual appliance，把迁移服务封装为独立系统，满足政府采购要求；重新编译内核，开启新版客户机文件系统需要的特性。
- **增量同步：**实现不停机多轮增量同步，替代“全盘复制后停机补齐变更”的旧流程；用 VMware CBT 只传变化块，减少停机阶段要传的数据量。
- **打包与发布：**为 V2V 及其内核做 RPM 打包，搭建生成可引导 ISO 的 CI/CD 流程，并用 Packer 构建 vSphere OVF 镜像。
- **驱动注入：**实现 Linux 与 Windows 离线驱动注入。Linux 侧重新打包 initramfs；Windows 侧用 procmon 录制 virtio-win 安装时的注册表变化并离线重放，支持 MBR 与 UEFI；注入失败时通过磁盘快照回退到 IDE。
- **系统兼容性：**把驱动注入与 VMTools 扩展到 9 个 Linux 发行版（含 openEuler、UOS、麒麟）以及 Windows Server 2012 至 2025。

字节跳动（飞书），系统集成开发实习生，中国成都 2022.06 – 2022.09

- **流程集成：**用 Go 和 Gin 开发集成服务，把招聘流程接入外部 OA 系统，用 MongoDB 保存同步状态与重试记录。
- **接口加固：**为集成接口加入鉴权与限流，并补齐回归测试。

项目经历

FastMM，维护者，C++20 做市交易引擎，ziy.bio/FastMM 2026.09 – 至今

- **实盘业绩：**参与币安 bStock 现货流动性提供者计划，以约 3.6 万美元本金在 76 个代币化美股交易对上做市。近 30 天成交 **2,328 万美元**，单周最高 753 万美元。返佣档位达到**最高档 Tier 4**（maker 费率 -0.008%）。连续两周各有 **2 个交易对**做市量排名第一，单对份额最高 35%，13 个交易对进入前三。
- **低延迟架构：**设计单交易线程持有全部状态的引擎，热路径无锁，其他线程通过无锁队列与它通信，启动后不再分配内存。模拟器基准中，从行情更新到订单发出耗时 159 ns。
- **实盘延迟排查：**发现实盘订单在引擎内排队 2–6 ms，原因是每次余额更新都让 85 个交易对全部重新报价；改为每批消息只重新报价一次，余额处理 p99 从 23.8 µs 降到 1.2 µs。
- **云主机 CPU 争用：**实盘跑在 2 vCPU 云主机上，6 个忙等线程争抢 CPU，交易线程得不到及时调度；把空闲线程从自旋改为退避让出 CPU，延迟 p50 从 2.5 ms 降到 0.23 ms，p99 从 7.0 ms 降到 0.49 ms。
- **行情接入：**把币安行情从 JSON 切换到二进制格式，解码耗时从 680 ns 降到 51 ns；编写 7 家加密货币交易所和 Nasdaq 的连接器，支持 AF_XDP、DPDK 内核旁路收包。
- **回测准确性：**回测与实盘共用同一份策略代码，重放结果完全可复现；改用录制的真实到达时间和延迟回放后，回测中不利成交（成交后价格随即反向）的占比从 2.6% 校正到 16.0%，接近实盘的 17.2%。
- **Python 策略接口：**提供 Python 策略接口，用 Numba 把关键路径编译为机器码，以 fastmm-engine 发布到 PyPI。
- **实时看板：**用 Rust 编写实盘网页看板 bndesk（源码、演示），展示各子账户的分来源盈亏、成交质量、报价与库存；服务端只推送变化的数据。实盘演示可邮件联系获取。

研究经历

香港科技大学（广州），研究员 2025.09 – 2026.08

ICLR 2027 在投

- Z. Liu, Y. Shi. A Simpson’ s Paradox in In-Context Learning Curves. 发现常用的上下文学习曲线存在辛普森悖论：总体 loss 随上下文位置下降，但按 token 出现次数分组后，每组内的 loss 反而上升。在 8 个领域、2 种规模的 Pythia 模型上，领域解释了标准指标 99% 的方差，模型规模只解释 0.2%。
- Y. Shi, Z. Liu, K. Luo, N. Tang. A Living In-the-Wild Benchmark for Measuring the Static-Benchmark Gap in AI-Generated Video Detection. 构建含 21,504 个真实平台视频的评测集 VidTide；5 类检测器的 AUROC 从论文报告的 93–96% 降到 52–71%，量化了静态基准与真实分布之间的差距。
- Y. Shi, K. Luo, Z. Liu, N. Tang. Neuro-Symbolic Forensic Reasoning for Open-Generator AI-Generated Video Detection. 提出无需训练检测器的 FOVEA：由 VLM 提出取证假设，再由确定性 CV 工具验证证据；在 10 个训练时未见过的视频生成模型上达到 97.39% 准确率和 0.99 AUROC。

准备中

- **Committed SAE-feature traces：**托管模型 API 可能暗中用低价模型替换声明的模型，用户难以审计。为此设计模型身份验证方案：用稀疏自编码器 (SAE) 特征轨迹为响应生成指纹，并在抽查前提交 Merkle root，防止服务方事后篡改证据。在 3 个骨干模型上检出全部 17 个替换模型，额外开销低于 2.1%。
- **Cooperative memory paging：**长对话超出上下文窗口后，早期信息会被截断。实验发现模型缺少关键事实时，token 级不确定性并不升高，因此设计由模型主动取回的 memory paging：移出窗口的内容只保留约 8 个 token 的关键词书签，模型通过 recall() 工具按需取回全文。在 LoCoMo 上优于 5 种方法，4 个 LLM judge 结论一致 $(p = 0.017)$。
- **Copy-as-decode：**LLM 编辑文件时往往只改几行，却要重新生成整份文件。为此设计 copy-as-decode：模型标出要原样保留的输入行，经一次并行 prefill 写入 KV cache；沿用 speculative decoding 的验证流程，以输入文档作为 draft，并用语法约束保证复制内容全部被接受。单次编辑中 74% 到 98% 为复制内容，理论加速上限为 13×。

技能

编程语言	Python、C++、C、Rust、Go、Shell
网络与 I/O	TCP/UDP 组播、epoll、io_uring、AF_XDP、DPDK、tcpdump
Linux/UNIX	进程与线程、虚拟内存、NUMA、CPU affinity、cgroups、strace/perf/gdb
虚拟化与迁移	QEMU/KVM、libvirt、Virtio、VMware CBT/VDDK、QGA、热迁移
LLM 系统	KV cache、speculative decoding、SAE 可解释性、长上下文记忆管理、召回与重排、ReAct/MCP
构建与运维	CMake、GitHub Actions、Jenkins、Docker、RPM/DEB、Packer
数据库	MySQL、Redis、MongoDB、SQLite

荣誉

中国大学生计算机设计大赛全国三等奖（2022） | 电子科技大学奖学金（2020–21）